

Corrigé — Exercice 8

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty$: $(x-2)^2 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$.

En $+\infty$, on développe : $f(x) = x^2 e^{-x} - 4x e^{-x} + 4e^{-x}$; chacun des trois termes tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

1) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

1) c) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $-\infty$.

Pour $x < 0$, $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-2)^2 e^{-x}}{x}$: le numérateur tend vers $+\infty$ et le dénominateur vers $-\infty$.

Plus précisément, $\frac{f(x)}{x} = x \left(1 - \frac{2}{x}\right)^2 e^{-x}$, produit de $x \rightarrow -\infty$ par $\left(1 - \frac{2}{x}\right)^2 e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

2) a) Expression de $f'(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Avec $u(x) = (x-2)^2$ et $v(x) = e^{-x}$:

$$f'(x) = 2(x-2)e^{-x} - (x-2)^2 e^{-x} = (x-2)e^{-x}[2 - (x-2)]$$

$$f'(x) = (x-2)(4-x)e^{-x}$$

2) b) Signe de $f'(x)$.

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: $f'(x)$ est du signe du produit $(x-2)(4-x)$, qui s'annule en 2 et en 4.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $] -\infty, 2[$, $f'(x) > 0$ sur $]2, 4[$ et $f'(x) < 0$ sur $]4, +\infty[$.

2) c) Tableau de variation de f .

$$f(2) = 0 \text{ et } f(4) = (4-2)^2 e^{-4} = \frac{4}{e^4}.$$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $] -\infty, 2[$, croît de 0 à $\frac{4}{e^4}$ sur $]2, 4[$, puis décroît de $\frac{4}{e^4}$ vers 0 sur $]4, +\infty[$.

3) a) Pour tout réel x , $f(x) \geq 0$.

$$(x-2)^2 \geq 0 \text{ et } e^{-x} > 0.$$

$\Rightarrow f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

3) b) Résolution de $f(x) = 0$.

$$(x-2)^2 e^{-x} = 0 \iff (x-2)^2 = 0, \text{ car } e^{-x} \neq 0.$$

$$S = \{2\}$$

3) c) Maximum local de f .

D'après le tableau de variation, le maximum local est atteint en $x = 4$ et vaut $f(4) = 4e^{-4}$.
 $e^4 \simeq 54,598$, donc $4e^{-4} \simeq 0,07326$.

$$f(4) = \frac{4}{e^4} \simeq 0,0733$$

4) a) Expression de $f''(x)$.

On développe d'abord $f'(x) = (-x^2 + 6x - 8)e^{-x}$.

$$f''(x) = (-2x + 6)e^{-x} - (-x^2 + 6x - 8)e^{-x} = (-2x + 6 + x^2 - 6x + 8)e^{-x}$$

$$f''(x) = (x^2 - 8x + 14)e^{-x}$$

4) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et points d'inflexion.

$f''(x)$ est du signe du trinôme $x^2 - 8x + 14$, de discriminant $\Delta = 64 - 56 = 8 > 0$.

Ses racines sont $\frac{8 - 2\sqrt{2}}{2} = 4 - \sqrt{2}$ et $\frac{8 + 2\sqrt{2}}{2} = 4 + \sqrt{2}$.

Le coefficient dominant valant $1 > 0$, le trinôme est positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $] -\infty, 4 - \sqrt{2}]$ et sur $[4 + \sqrt{2}, +\infty[$, concave sur $[4 - \sqrt{2}, 4 + \sqrt{2}]$; elle admet deux points d'inflexion, d'abscisses $4 - \sqrt{2} \simeq 2,586$ et $4 + \sqrt{2} \simeq 5,414$.

5) a) Bijection de $] -\infty, 2]$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement décroissante sur $] -\infty, 2]$, avec $f(2) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -\infty, 2]$ sur $[0, +\infty[$.

5) b) Dérivabilité de f^{-1} en 0.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$0 = f(2) \text{ et } f'(2) = (2-2)(4-2)e^{-2} = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 0 : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

5) c) Calcul de $f(0)$, $f'(0)$ et $(f^{-1})'(4)$.

$$f(0) = (0-2)^2 e^0 = 4 \text{ et } f'(0) = (0-2)(4-0)e^0 = -8.$$

$$0 \in] -\infty, 2], \text{ donc } f^{-1}(4) = 0, \text{ et } f'(0) = -8 \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(0)} = -\frac{1}{8}$$

6) a) F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$F'(x) = -(2x-2)e^{-x} + (x^2-2x+2)e^{-x} = (x^2-4x+4)e^{-x}$$

$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$, donc $F' = f$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

6) b) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$.

$$F(0) = -(0 - 0 + 2)e^0 = -2.$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = F(\lambda) - F(0) = -(\lambda^2 - 2\lambda + 2)e^{-\lambda} + 2$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 2 - (\lambda^2 - 2\lambda + 2)e^{-\lambda}$$

6) c) Limite et interprétation graphique.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda^2 e^{-\lambda} = 0$ et $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda e^{-\lambda} = 0$.

Donc $(\lambda^2 - 2\lambda + 2)e^{-\lambda} \rightarrow 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 2$$

$\Rightarrow f$ étant positive, $\mathcal{A}(\lambda)$ est l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = \lambda$: cette aire tend vers 2 unités d'aire lorsque λ tend vers $+\infty$.